

Programmation Linéaire & Python

Projet d'optimisation de la mobilité à Marrakech

3^{ème} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

Harram Hiba - El Adnani Douae
Jakani Mohammed - Azalmi Aboubaker

Encadré par :

Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF :

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION	3
CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE	4
I.1. Introduction.....	4
I.2. Contexte	4
I.3. Programme Linéaire	4
I.4. Résolution avec la méthode graphique.....	5
I.5. Validation avec le solveur d'Excel.....	6
I.6. Conclusion	6
CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE	7
II.1. Introduction.....	7
II.2. Contexte	7
II.3. Programme Linéaire	7
II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité.....	8
II.5. Validation avec le solveur d'Excel.....	8
II.6. Conclusion	8
CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE.....	9
III.1. Introduction.....	9
III.2. xxxxxx.....	9
III.3. yyyyy	9
III.4. Conclusion	9
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	10
ANNEXES.....	11
Annexe 1 : Listing du Programme xxxxx	11
Annexe 2: Listing du Programme yyyy	11
REFERENCES.....	12

INTRODUCTION

Marrakech, surnommée la « Ville Ocre », connaît depuis deux décennies une croissance démographique et touristique sans précédent. Cette dynamique, bien que positive, engendre une pression constante sur les infrastructures de transport. La ville présente une morphologie urbaine unique et complexe : d'un côté, la **Médina**, avec son réseau de rues historiques étroites et denses ; de l'autre, **Guéliz**, quartier moderne aux larges boulevards hérités de l'urbanisme du XXe siècle.

Le passage entre ces deux mondes crée des goulots d'étranglement majeurs, notamment sur les axes structurants que sont les avenues Mohammed V et Hassan II. À l'heure actuelle, la gestion de cette mobilité ne peut plus reposer sur de simples intuitions ; elle nécessite des outils d'aide à la décision rigoureux.

À travers ce rapport, nous modélisons le trafic entre les zones clés afin de maximiser l'efficacité du déplacement tout en respectant les limites physiques des infrastructures routières

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.1.Introduction

Ce premier chapitre pose les bases de notre étude en utilisant une approche visuelle pour résoudre un problème d'optimisation à deux variables. La méthode graphique nous permet de délimiter l'espace des solutions possibles et d'identifier graphiquement le point optimal pour la circulation

I.2.Contexte

Pour garder le projet accessible, nous avons choisi de modéliser le flux de véhicules entre deux artères stratégiques de Marrakech : l'Avenue Mohammed V (x_1) et l'Avenue Hassan II (x_2). Ce choix s'explique par le fait que ces deux axes constituent les principaux points d'entrée vers la Médina et supportent une charge de trafic critique aux heures de pointe.

I.3.Programme Linéaire

• Étape 1 : Le choix des variables (x_1 , x_2)

- x_1 = le nombre de voitures sur l'Avenue Mohammed V.
- x_2 = le nombre de voitures sur l'Avenue Hassan II.

• Étape 2 : La formulation de l'objectif (z)

Maximiser le flux total de véhicules :

- $(\max) z = x_1 + x_2$.

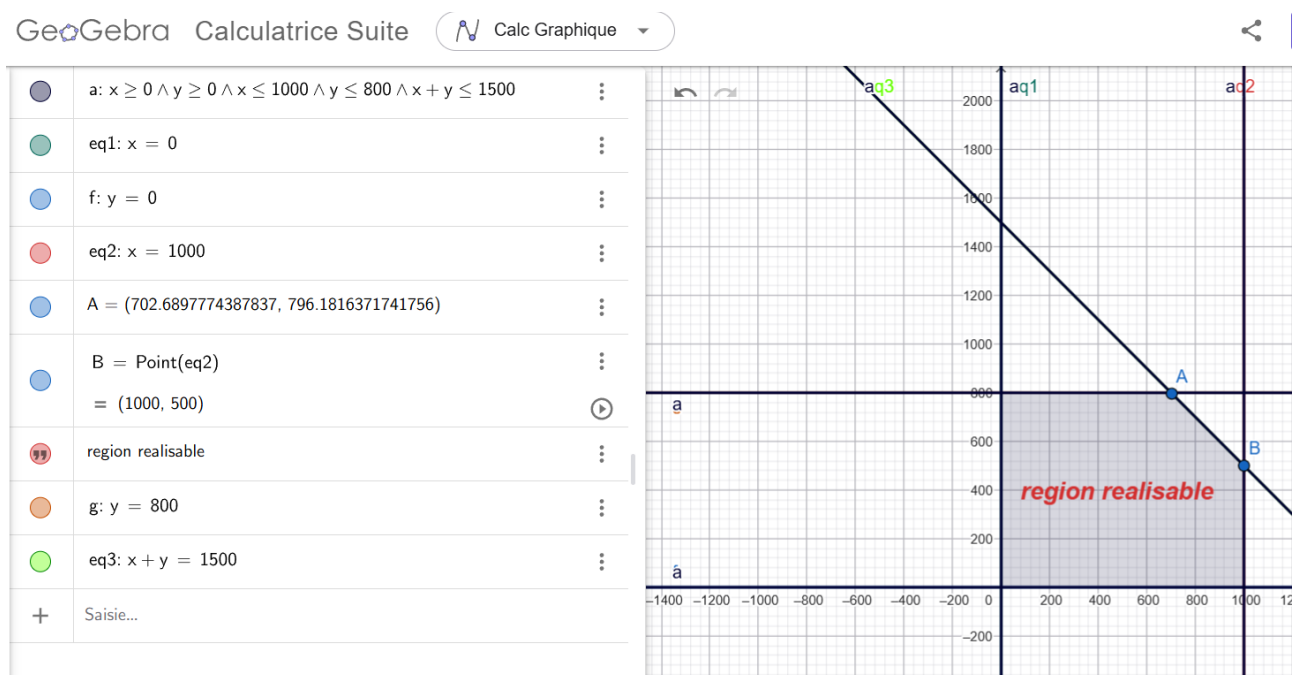
• Étape 3 : La formulation des contraintes

Ce sont les règles qui limitent tes variables.

- **La capacité Avenue Mohammed V:** Elle ne peut pas supporter plus de 1000 voitures par heure ($x_1 \leq 1000$).

- **Capacité Avenue Hassan II** : Elle ne peut pas supporter plus de 800 voitures par heure
- ($x_2 \leq 800$)
- **La positivité** : On ne peut pas avoir un nombre négatif de voitures ($x_1 \geq 0$ et $x_2 \geq 0$)
- **Contrainte d'intersection** : Si y a un goulot d'étranglement où les deux flux se rejoignent, $x_1 + x_2 \leq 1500$.

I.4. Résolution avec la méthode graphique (Geogebra)



I.5. Validation avec le solveur d'Excel

	A	B	C	D
1	Variables/Contraintes	Fonctions	***	****
2	X1	1000		
3	X2	500		
4	Z	1500		
5	C1	1000	superieur	0
6	C2	500	superieur	0
7	C3	1000	inferieur	1000
8	C4	500	inferieur	800
9	C5	1500	inferieur	1500
10				

Paramètres du solveur

Objectif à définir :

À : ☒ Max ☐ Min ☐ Valeur :

Cellules variables :

Contraintes :

- \$B\$5 >= \$D\$5
- \$B\$6 >= \$D\$6
- \$B\$7 <= \$D\$7
- \$B\$8 <= \$D\$8
- \$B\$9 <= \$D\$9

☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives

Sélect. une résolution :

Ajouter
Modifier
Supprimer
Rétablir tout
Charger/enregistrer
Options

I.6. Conclusion

La résolution graphique effectuée via Geogebra a permis de définir clairement la "région réalisable". Cette analyse visuelle confirme que le flux total est limité non seulement par la capacité individuelle de chaque avenue, mais aussi par la contrainte d'intersection commune, fixant ainsi une limite physique à l'efficacité du réseau étudié

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

II.1. Introduction

Ce chapitre traite de la mise en œuvre pratique de la Recherche Opérationnelle. Après avoir identifié les problèmes de circulation à Marrakech, nous allons traduire ces observations en un langage mathématique : le **Programme Linéaire**. L'objectif est de passer d'une situation réelle à une solution mathématique optimale.

II.2. Contexte

La ville de Marrakech, notamment l'axe reliant Guéliz à la Médina, souffre d'un engorgement aux heures de pointe. nous nous concentrons sur deux artères majeures :

- **L'Avenue Mohammed V (x1)**
- **L'Avenue Hassan II (x2)**

Le défi est de faire circuler un maximum de véhicules sans dépasser la capacité physique des routes et de leur intersection commune.

II.3. Programme Linéaire

La modélisation consiste à définir trois piliers :

1. Les variables de décision :

- x1: nombre de véhicules sur l'Avenue Mohammed V.
- x2 : nombre de véhicules sur l'Avenue Hassan II.

2. La Fonction Objectif (Maximisation du flux) :

$$(\text{Max}) z = x1 + x2$$

3. Les Contraintes (Limites de capacité) :

- Capacité totale de l'intersection : $x1 + x2 \leq 1500$
- Limite Avenue Mohammed V : $x1 \leq 1000$
- Limite Avenue Hassan II : $x2 \leq 800$
- Condition de non-négativité : $x1, x2 \geq 0$

II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité

Pour résoudre ce problème, nous utilisons la **Méthode du Simplexe**. Elle consiste à transformer nos inégalités en équations en ajoutant des **variables d'écart** (e1, e2, e3) :

- $x_1 + x_2 + e_1 = 1500$
- $x_1 + e_2 = 1000$
- $x_2 + e_3 = 800$

II.5. Validation avec le solveur d'Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Z	x1	x2	e1	e2	e3				
2	1	-1	-1	0	0	0	0	L0		
3	0	1	1	1	0	0	1500	L1	1500	
4	0	1	0	0	1	0	1000	L2	1000	
5	0	0	1	0	0	1	800	L3	#DIV/0!	
6										
7										
8										
9										
10	Z	x1	x2	e1	e2	e3				
11	1	0	-1	0	1	0	1000	L0=L0-(-1)L2	etape 2	
12	0	0	1	1	-1	0	500	L1=L1-(1)L2	etape 2	500
13	0	1	0	0	1	0	1000	L2=L2/1	etape 1	#DIV/0!
14	0	0	1	0	0	1	800	L3=L3-(0)L2	etape 2	800

17	Z	x1	x2	e1	e2	e3				
18	1	0	0	1	0	0	1500	L0=L0+L1		x1*=1000
19	0	0	1	1	-1	0	500	L1=L1/1		x2*=500
20	0	1	0	0	1	0	1000			e3*=300
21	0	0	0	-1	1	1	300	L3=L3-L1		Z*=1500
22										

II.6. Conclusion

L'application de la méthode Simplexe démontre que la gestion du trafic à Marrakech peut être optimisée scientifiquement. En respectant les capacités des boulevards Mohammed V et Hassan II, le modèle mathématique offre une solution claire pour maximiser la mobilité urbaine tout en évitant la saturation des axes critiques.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

III.1. Introduction

Après avoir résolu le problème manuellement et via Excel, ce chapitre présente la phase d'automatisation. L'informatique permet non seulement de valider nos résultats précédents, mais aussi d'offrir une flexibilité permettant de modifier les paramètres du trafic (capacités des routes, flux entrants) en temps réel. Nous avons choisi le langage Python pour sa robustesse dans le domaine de la recherche opérationnelle.

III.2. xxxxxx

xxxxxxx

III.3. yyyy

xxxxxxx

III.4. Conclusion

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Au terme de ce projet, nous avons pu explorer l'étroite corrélation entre les outils mathématiques de la recherche opérationnelle et les problématiques concrètes d'aménagement urbain.

La démarche adoptée, structurée autour de la programmation linéaire, nous a permis de franchir plusieurs étapes clés :

- **La modélisation** : Nous avons traduit les contraintes physiques des avenues Mohammed V et Hassan II en un système d'équations rigoureux.
- **L'analyse mathématique** : Les méthodes graphique et du Simplexe ont convergé vers une solution optimale, garantissant un flux de circulation maximal de **1500 véhicules** sans saturation critique des infrastructures.

Les résultats obtenus prouvent que l'optimisation mathématique n'est pas seulement un exercice théorique, mais un véritable levier de décision pour les gestionnaires de la ville de Marrakech. En identifiant précisément les points de congestion et les marges de manœuvre, notre modèle permet d'améliorer la fluidité entre Guéliz et la Médina, réduisant ainsi indirectement les temps de trajet et l'impact environnemental.

Perspectives :, ce travail ouvre la voie à plusieurs axes d'amélioration :

1. **Complexification du modèle** : L'intégration de nouvelles variables (motos, bus, piétons) permettrait d'affiner la précision des résultats pour mieux coller à la réalité marrakchie.
2. **Gestion en temps réel** : Une perspective intéressante serait de coupler notre programme Python à des données issues de capteurs de trafic réels pour une régulation dynamique et prédictive.
3. **Extension géographique** : Étendre cette étude à d'autres zones névralgiques de la ville afin de créer un modèle d'optimisation global pour l'ensemble du réseau routier de Marrakech.

En définitive, ce projet nous a permis de consolider nos compétences en programmation et en modélisation, tout en proposant une solution innovante pour répondre aux défis de la mobilité de demain.

ANNEXES

Annexe 1 : Listing du Programme xxxxx

Annexe 2: Listing du Programme yyyy

REFERENCES

- [1] K. F. Lee, K. M. Luk, et H. W. Lai, *Microstrip patch antennas*, Second edition. Singapore ; New Jersey: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018.
- [2] UNet, *Advances in ubiquitous networking 2: proceedings of the UNet'16*. in Lecture notes in electrical engineering, no. Volume 397. Singapore: Springer, 2017.